



25.55 - Microelectrónica

Trabajo Práctico N° 3

Respuesta en Frecuencia y Estabilización de Circuitos
Realimentados

BELSITO, RAMIRO 62641 rabelsito@itba.edu.ar

Profesores: Juan Manuel Cesaretti, Eduardo Diocles Baez y Ezequiel David Rubinsztain

Fecha de entrega: 27 de Mayo de 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Ejercicio 1	1
2.1. Circuito de la figura 1	1
3. Ejercicio 2	3
3.1. Diseño para margen de fase de 45° con $\beta = 1$	3
4. Ejercicio 3	4
4.1. Circuito buffer de la figura 2	4
4.2. Alternativa de polarización de la figura 3	6
5. Conclusión	6
6. Templates	7
6.1. Tablas	7
6.2. Fotos	7
6.3. Texto en Columnas	9
6.4. Ecuaciones	9
6.5. Citas y Links	10
6.6. Código	10

1. Introducción

El presente informe aborda el análisis de estabilidad y respuesta en frecuencia de circuitos realimentados propuestos en el Trabajo Práctico Nro. 3. En particular, se estudia el circuito de la figura 1 para determinar la posición de sus polos y comparar el resultado teórico con la simulación. Luego se desarrolla el diseño de la capacidad de compensación C_1 para obtener un margen de fase de 45° con $\beta = 1$ y se evalúa la estabilización mediante efecto Miller y “nulling resistor”.

A continuación, se analiza el amplificador operacional de la figura 2 utilizado como buffer de tensión, con atención a la respuesta al escalón y la obtención de un margen de fase de 60° . También se destaca la alternativa de obtención de ganancia AOL/β descrita en la figura 3, manteniendo la polarización de DC.

Cada sección incluye los resultados teóricos principales, los espacios reservados para las fórmulas y resultados numéricos, y los placeholders para las capturas de las simulaciones en LTspice.

2. Ejercicio 1

2.1 Circuito de la figura 1

El primer ejercicio se centra en el circuito de la figura 1. Se realiza el cálculo de los polos a partir de la función de transferencia del lazo abierto y se contrasta esta ubicación con los resultados obtenidos en simulación.

2.1.1 Cálculo teórico de los polos

A partir del modelo del circuito se obtiene la expresión característica. Función transferencia del lazo abierto:

$$H(s) = 20 \frac{\mu A}{V} \cdot \frac{R_1}{1 + sC_1R_1} \cdot 10 \frac{\mu A}{V} \cdot \frac{R_2}{1 + sC_2R_2} \quad (1)$$

Ubicación de los polos:

$$s_1 = -\frac{1}{C_1R_1} \Rightarrow f_1 = 63,661 \text{ kHz}, \quad s_2 = -\frac{1}{C_2R_2} \Rightarrow f_2 = 1,591 \text{ MHz} \quad (2)$$

2.1.2 Contraste con simulación

La comparación entre los valores teóricos y los extraídos de la respuesta en frecuencia permite verificar la validez del modelo y detectar posibles discrepancias debidas a la modelización del op-amp.

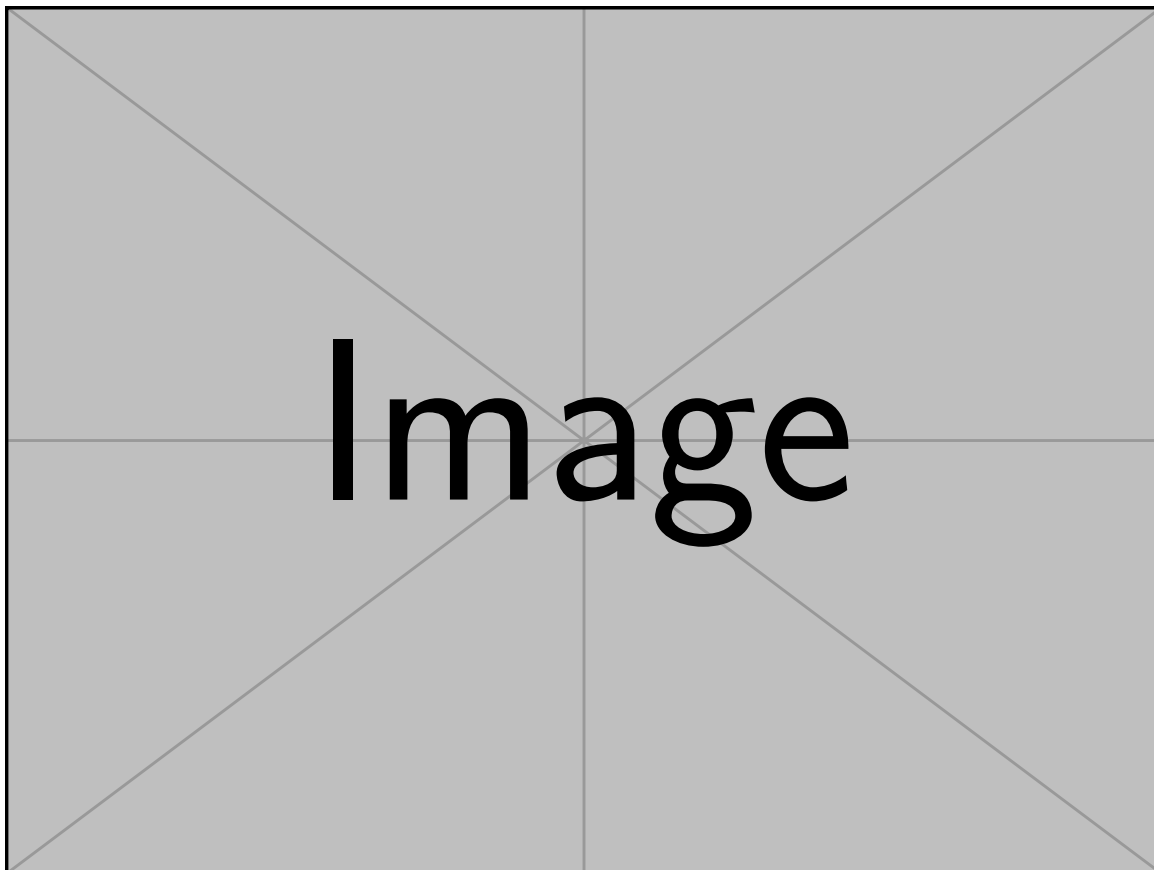


Figura 2.1: Respuesta en frecuencia del circuito de la figura 1 (placeholder: example-image.png).

2.1.3 Resultados

Polos teóricos:

Polos simulados:

Comentarios sobre la comparación:

3. Ejercicio 2

3.1 Diseño para margen de fase de 45° con $\beta = 1$

En esta sección se desarrolla la modificación del circuito de la figura 1 para que el sistema realimentado presente un margen de fase de 45° con $\beta = 1$.

3.1.1 Valor de $C1$ para 45°

Se plantea el criterio de diseño analítico y se calcula el valor de $C1$ que garantiza el margen de fase requerido.

3.1.2 Estabilización por efecto Miller

Utilizando el efecto Miller se propone una red de compensación que cancela el cero de signo positivo y estabiliza el sistema.

Resistencia de nulling:

Capacitor CM experimental:

3.1.3 Simulación de la compensación

Se realiza la simulación del circuito compensado y se extraen los márgenes de fase y ganancia para verificar el diseño.

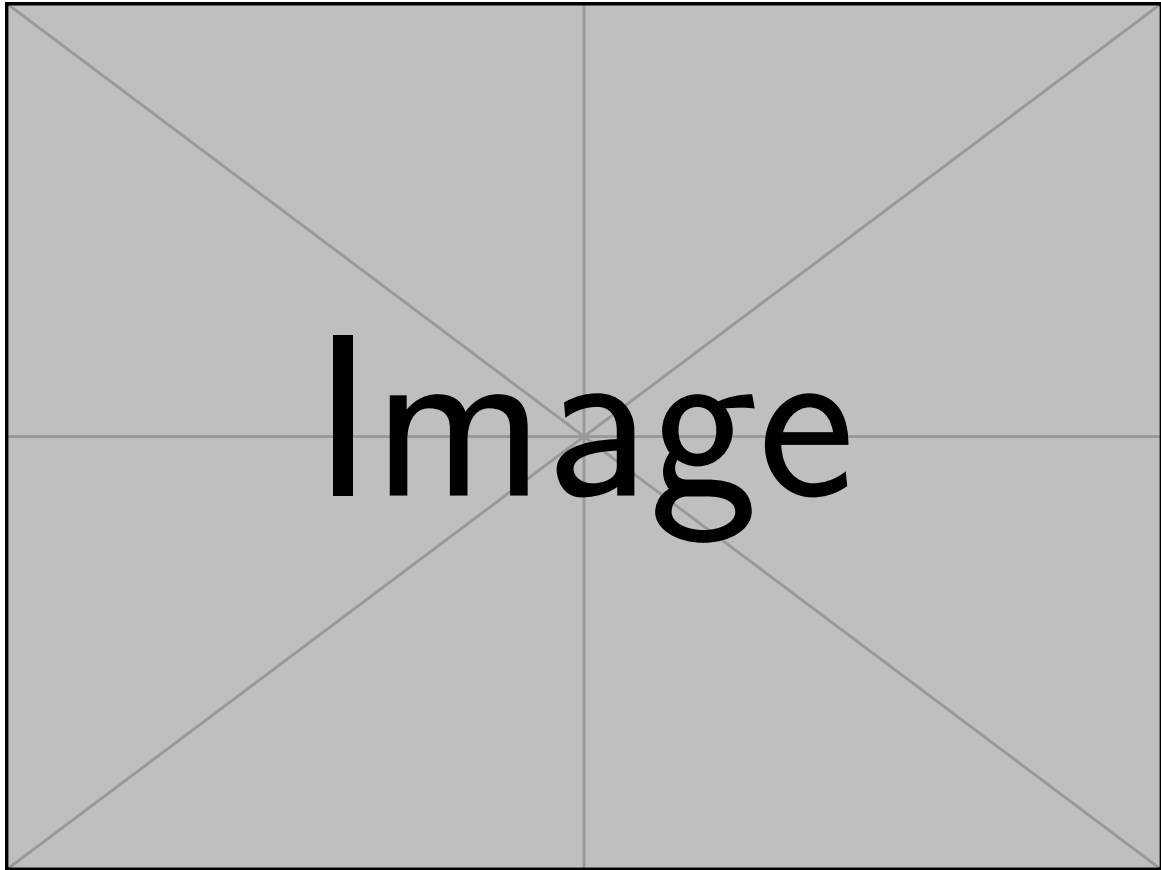


Figura 3.2: Simulación de la compensación con efecto Miller (placeholder: example-image.png).

Margen de fase obtenido:

Comentarios sobre la estabilidad:

4. Ejercicio 3

4.1 Circuito buffer de la figura 2

El tercer ejercicio evalúa el amplificador operacional utilizado como buffer de tensión, y su ajuste para lograr un margen de fase de 60° .

4.1.1 Respuesta al escalón

Se simula la respuesta temporal del buffer ante una señal escalón y se analizan los parámetros de overshoot y tiempo de establecimiento.

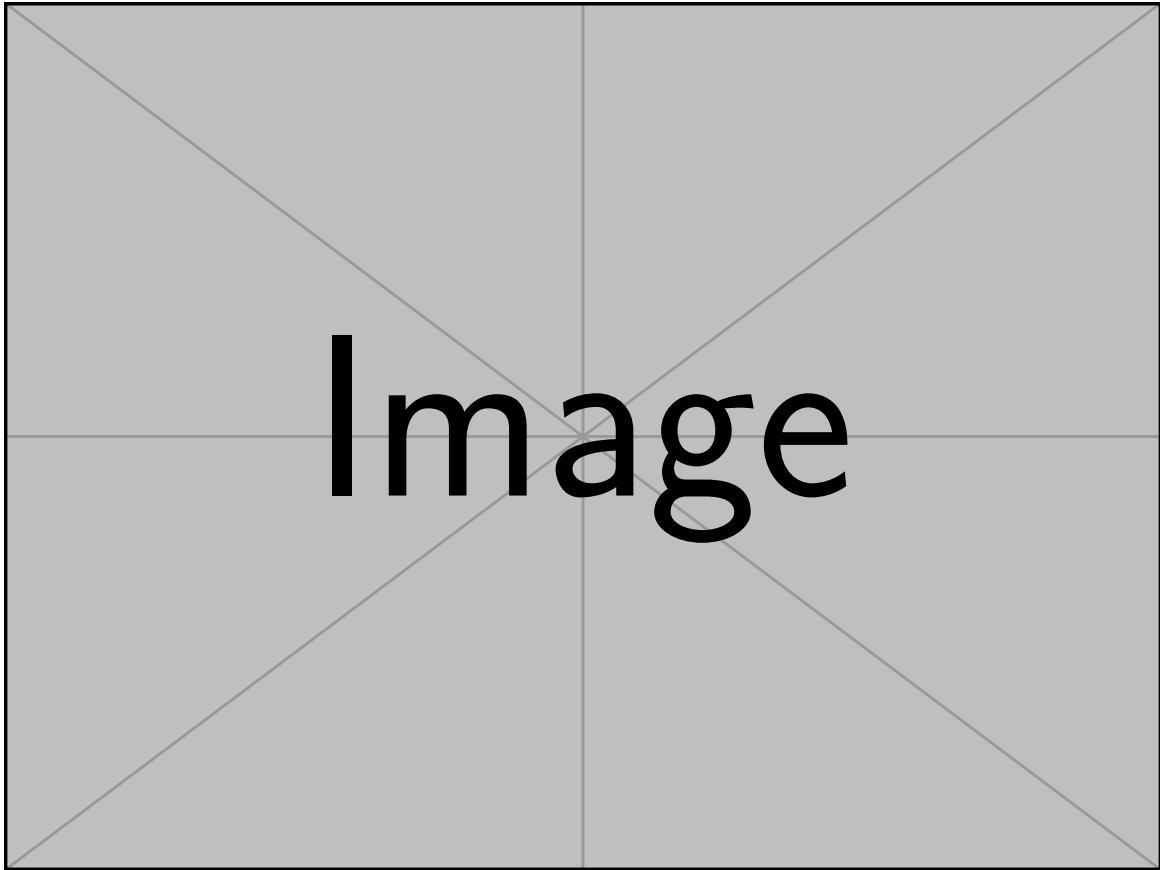


Figura 4.3: Respuesta al escalón del buffer de la figura 2 (placeholder: example-image.png).

Parámetros temporales extraídos:

4.1.2 Diseño para $PM = 60^\circ$

Se describe el procedimiento para obtener experimentalmente el valor de CM y del nulling resistor que permiten alcanzar un margen de fase de 60° .

Valores ajustados:

4.1.3 Contraste teórico-experimental

Se comparan las posiciones de los polos calculadas teóricamente con las obtenidas en la simulación real del circuito.

Polos teóricos:

Polos simulados:

4.2 Alternativa de polarización de la figura 3

Se incluye una breve referencia a la alternativa de obtención de la ganancia $AOL\beta$ manteniendo la polarización de DC, según lo indicado en la figura 3.

Observaciones sobre la alternativa de polarización:

5. Conclusión

El cierre del informe resume los resultados principales del análisis de estabilidad y respuesta en frecuencia de los circuitos propuestos.

Resumen de los hallazgos principales:

Cumplimiento de los objetivos del TP:

Recomendaciones finales:

6. Templates

6.1 Tablas

Columna 0	Columna 1	Columna 2
0	1	2
0	1	2

Tabla 6.1: Pie de tabla

6.2 Fotos

6.2.1 Foto Simple



Figura 6.4: Foto simple

6.2.2 Fotos Horizontales



(a) Foto 1



(b) Foto 2



(c) Foto 3

6.2.3 Fotos Verticales



Figura 6.5: 2 fotos verticales

6.2.4 Fotos en grilla



(a) Caption 1



(b) Caption 2



(c) Caption 3



(d) Caption 4

Figura 6.6: Caption

6.3 Texto en Columnas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tristique aliquam sapien pellen-tesque viverra. Proin in ex libero. Etiam cursus et metus ut porttitor. Nunc sit amet rhoncus velit. Nunc eu pharetra sapien. In ultricies tellus a sapien placerat, quis commodo sem consequat. Sed non felis sagittis, maximus felis dic-

tum, scelerisque eros. Nunc in aliquet lacus. Ut consectetur odio purus. Integer sed erat quis mi vulputate molestie. Etiam viverra sapien tincidunt turpis pulvinar blandit. Nullam pharetra bibendum ligula, vitae dictum est sagittis ut. Suspendisse convallis commodo diam at elementum.

6.4 Ecuaciones

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ y + 2 = 3 \end{cases} \longrightarrow x = 0 \wedge y = 1 \quad (3)$$

$$H(s) = \frac{1}{\frac{1}{sRC}} \quad (4)$$
$$H(s) = sRC$$

$$H(s) = \frac{1}{\frac{1}{sRC}} \quad (5)$$
$$= sRC$$

$$H(s) = sRC$$

6.5 Citas y Links

Dirac dijo esto. [1]

Esto tiene un hipervínculo

6.6 Código

```
1 # Bloque de codigo
2 ...
3 ...
4 print('Hello World!')
```